ЗАНЯТИЕ 7

Кинематика летающих роботов

Свободное тело в воздухе: оси и углы, кватернион, матрица смешивания, каскад управления, самолёт

Powers C., Mellinger D., Kumar V. Quadrotor Kinematics and Dynamics; Beard R. W., McLain T. W. Small Unmanned Aircraft; Mahony R., Kumar V., Corke P. Multirotor Aerial Vehicles; Lynch K. M., Park F. C. Modern Robotics

90 минут · две части по 45

Курс «Управление роботами» · Кинематика манипуляционных роботов

План занятия

1. Летающие роботы: классы аппаратов, степени свободы и недоприводность
2. Оси и углы рыскания, тангажа и крена; оси ROS и оси автопилота
3. Кинематические уравнения свободного тела и матрица W
4. Кватернион и счисление ориентации на борту
5. Квадрокоптер: матрица смешивания, насыщение и отказ мотора
6. Наклон и ускорение, плоскостность и каскад управления
7. Самолёт: разворот креном и пути Дубинса
8. Датчики и оценка ориентации
9. Где это в реальной системе: PX4 и ROS 2

Синие — первая часть · янтарные — вторая часть

Что нужно помнить с прошлых занятий

Сегодня эти семь идей понадобятся постоянно, поэтому освежим их до начала новой темы.

Понятие (лекция)	Что это простыми словами	Где пригодится сегодня
Матрица поворота и формула Родрига (лекция 1)	Столбцы R — орты повёрнутой системы; поворот вокруг оси дан одной формулой	$R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\varphi)$ и точный поворот ориентации за шаг
Углы по матрице и функция atan2 (лекция 2)	Углы находят по элементам R арксинусом и арктангенсом двух аргументов	Углы рыскания, тангажа, крена и их отказ при $\cos\theta = 0$
Кососимметрическая матрица $\Lambda(\omega)$ (лекция 3)	$\Lambda(\omega)a = \omega \times a$; производная матрицы поворота равна $\Lambda(\omega)R$	Уравнение для показаний гироскопа в связанных осях
Якобиан и статика $\tau = J^TF$ (лекция 3)	J переводит скорости приводов в скорость схвата, J^T — силы обратно	Матрица W, матрица смешивания M как аналог J^T, ядро M
Многогранник допустимых скоростей (лекция 3)	Пределы приводов, перенесённые якобианом в пространство схвата	Насыщение моторов и ромб достижимых моментов
Гладкие полиномиальные траектории (лекция 4)	Непрерывные высшие производные не перегружают приводы	Траектории квадрокоптера с минимумом четвёртой производной
Одноколёсная модель тележки (лекция 6)	$\dot{x} = v\cos\theta$, $\dot{y} = v\sin\theta$, курс меняется со скоростью ω; вбок ехать нельзя	Модель самолёта, пути Дубинса, сравнение с квадрокоптером

Сокращения и обозначения занятия

Все сокращения, которые встретятся на слайдах, собраны здесь; к таблице можно вернуться в любой момент.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
IMU	Inertial Measurement Unit — инерциальный измерительный блок	Три гироскопа и три акселерометра, жёстко закреплённые на корпусе
БИНС	Бесплатформенная инерциальная навигационная система	Интегрирует показания IMU в ориентацию, скорость и положение
EKF2, EKF3; ГЛОНАСС, GPS	Extended Kalman Filter (фильтр Калмана); спутниковая навигация	Фильтр в PX4 и ArduPilot сводит IMU, спутники, барометр, магнитометр
ENU, FLU; NED, FRD	East–North–Up, Forward–Left–Up; North–East–Down, Forward–Right–Down	Оси ROS (z вверх, как в лекции) и оси автопилота PX4 (z вниз)
ROS 2, REP 103; PX4, MAVROS	Robot Operating System и его стандарт осей; автопилот; мост к нему	ROS 2 работает на бортовом компьютере, PX4 — на полётном контроллере
ПИД, ПД	Пропорционально-(интегрально-)дифференциальный регулятор	Регуляторы уровней каскада; П — просто пропорциональный регулятор
LSL, LSR, RSL, RSR, LRL, RLR	L — Left, левая дуга; R — Right, правая дуга; S — Straight, отрезок	Шесть возможных типов кратчайших путей Дубинса

Сокращения и обозначения занятия (продолжение)

Обозначения первой части: углы, скорости тела, кватернион, а также тяга и винты.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
ψ, θ, φ; Θ (в ГОСТ 20058-80 ψ, ϑ, γ)	Рыскание, тангаж, крен — углы 3-2-1; тройка $\Theta = (\varphi, \theta, \psi)$	$R = R_z(\psi)R_y(\theta)R_x(\varphi)$; в ГОСТ тангаж обозначен ϑ, крен — γ
ω^b, v^b	Угловая и линейная скорости в связанных осях	ω^b измеряет гироскоп; пара $(\omega^b; v^b)$ — скорость тела
$W(\varphi, \theta)$	Матрица пересчёта ω^b в производные углов ориентации	Вырождается при $\theta = \pm 90°$; в лекции 3 $W(\Theta)$ — то же для ZYZ и ω в базе
$e = (e_0; e_1, e_2, e_3)$, $\otimes$	Единичный кватернион, скаляр первым; кватернионное умножение	Кватернионы e и $-e$ задают одну и ту же ориентацию
$\Lambda(a)$, exp, log; Δt	Кососимметрическая матрица, экспонента, логарифм; шаг по времени	$\exp(\Delta t \Lambda(\omega^b))$ — точный поворот тела за шаг Δt
T, τ, $u = (T; \tau)$	Суммарная тяга винтов, вектор моментов, вектор команд	В § 7.3 буква T — ещё и однородная матрица позы, как в лекции 1
f_i, $Q_i = \kappa \cdot f_i$, ε_i	Тяга, реактивный момент и направление вращения i-го винта	$\varepsilon_i = +1$ — против часовой стрелки при виде сверху; $\kappa = 2{,}45$ см

Сокращения и обозначения занятия (окончание)

Обозначения второй части: матрица смешивания, каскад управления, фильтр и самолёт.

Обозначение	Расшифровка	Смысл в одной фразе
M, M^{-1}, M^{+}	Матрица смешивания $u = Mf$, обратная и псевдообратная к ней	M — силовое отображение, аналог J^{T} из лекции 3
L, d, f_h, f_{max}	Длина луча, плечо $d = L/\sqrt{2}$, тяга винта в висении и наибольшая	У Hummingbird 0,175 м; 0,124 м; 1,23 Н; 2,45 Н
a_T, z_b, I	Вектор тяги на единицу массы $a_T = \ddot{p} + g\,z_o$; ось тяги; тензор инерции	$z_b = a_T/\|a_T\|$, тяга $T = m\|a_T\|$
$\ddot{p}_{cmd}$, K_p, K_v, k_p; звёздочка	Командное ускорение внешнего контура и коэффициенты; заданное значение	p^* — программная траектория, R^* — заданная ориентация; $K_p = K_v \cdot k_p$
e_R; σ; b, a	Ошибка ориентации; плоские выходы; смещение нуля гироскопа; вес фильтра	$\sigma = (x, y, z, \psi)$; $a \in (0, 1)$ делит доверие гироскопу и акселерометру
V_a, V_g, V_w; χ; γ_a	Воздушная и путевая скорости, ветер; путевой угол; наклон траектории	$V_g = V_a + V_w$; разность $\chi - \psi$ — угол сноса
ρ, ρ_{min}, ω_ψ	Радиус разворота, наименьший радиус, скорость разворота самолёта	$\rho = V^2/(g\,\mathrm{tg}\lvert\varphi\rvert)$; буква R — только матрица поворота

ЧАСТЬ 1

Свободное тело в воздухе: оси, углы и счисление ориентации

Начнём с того, чем летающий робот отличается от манипулятора и тележки, введём оси и углы и научимся вести ориентацию на борту.

1 Три класса малых беспилотных аппаратов

Летающие роботы различаются тем, как создают подъёмную силу, и от этого зависят их входы управления и кинематика.



Рис. 7.1. Три класса малых беспилотных аппаратов: чем они управляются и что умеют с точки зрения кинематики.

- **Мультикоптер** создаёт подъёмную силу винтами фиксированного шага, а бортовой контроллер управляет только частотами вращения моторов.
- Мультикоптер висит, взлетает вертикально и летит в любую сторону, но вся сила идёт от винтов, поэтому полёт длится обычно 20–45 минут.
- **Аппарат самолётного типа** держится на крыле и на порядок экономичнее, но не может висеть и разворачивается только по дуге.
- **Конвертоплан** взлетает и садится как мультикоптер, а маршрут проходит на крыле, поэтому у него две модели и переходный режим.

1 Степени свободы и входы управления: кто недоприводен

Сравним летающих роботов с манипулятором и тележкой: у кого приводов меньше, чем степеней свободы, и чем это закрыто.

Робот	Степени свободы и входы	Чем закрыт недостаток входов	Пример
Шестизвенный манипулятор (лекции 1–3)	6 координат схвата и 6 приводов	Недостатка нет вне вырожденных конфигураций	Схват UR5e движется в любом направлении
Дифференциальная тележка (лекция 6)	3 координаты (x, y, θ) и 2 привода колёс	Неголономной связью на скорость	Параллельная парковка выполняется манёвром
Квадрокоптер	6 координат и 4 входа: тяга T и моменты τ_x, τ_y, τ_z	Связью на ускорение: вбок — только через наклон	Наклон на 10° даёт ускорение 1,73 м/с²
Самолёт	6 координат и 4 входа: тяга и три руля	Скорость идёт вдоль оси корпуса и не может упасть ниже предела	При 20 м/с и крене 30° радиус разворота 70,6 м

Система, у которой независимых входов меньше, чем степеней свободы, называется недоприводной; недоприводность — центральное свойство мультикоптера.

2 Системы координат и углы рыскания, тангажа и крена

Положение аппарата задают точкой центра масс и матрицей поворота, а ориентацию удобно описывать тремя углами.

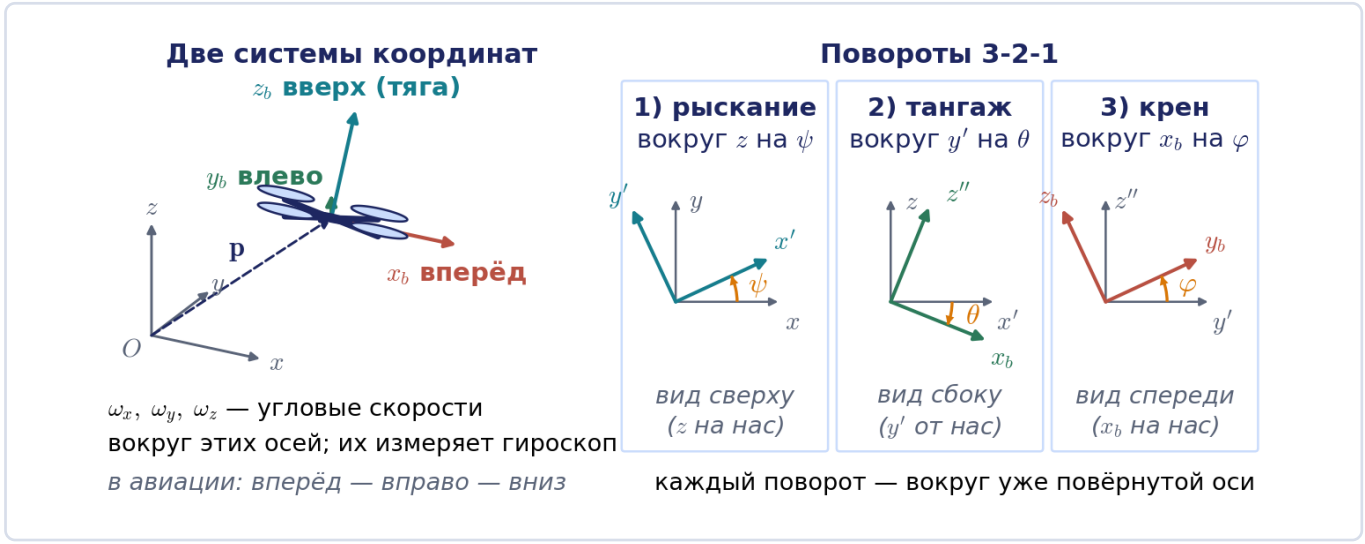


Рис. 7.2. В наших осях положительный тангаж опускает нос, положительный крен опускает правый борт, положительное рыскание — поворот влево.

- Инерциальная система Oxyz связана с землёй, ось z вверх. Связанная система: x_b вперёд, y_b влево, z_b вверх вдоль тяги винтов.
- Рыскание ψ — поворот вокруг вертикали z, тангаж θ — вокруг новой оси y′, крен φ — вокруг новой продольной оси x_b.
- Повороты идут вокруг текущих осей, поэтому по правилу лекции 1 матрицы перемножаются слева направо: это последовательность 3-2-1.
- Матрица R пересчитывает вектор из связанных осей в инерциальные; верхний индекс b помечает проекции на связанные оси.

$$R = R_z(\psi)\, R_y(\theta)\, R_x(\varphi)$$

$$\mathbf{a} = R\,\mathbf{a}^b$$

2 Матрица поворота по углам 3-2-1 и обратная задача

Перемножив три элементарных поворота, получим матрицу ориентации и научимся решать обратную задачу — находить углы по матрице.

$$R = \begin{bmatrix} c_\psi c_\theta & c_\psi s_\theta s_\varphi - s_\psi c_\varphi & c_\psi s_\theta c_\varphi + s_\psi s_\varphi \\ s_\psi c_\theta & s_\psi s_\theta s_\varphi + c_\psi c_\varphi & s_\psi s_\theta c_\varphi - c_\psi s_\varphi \\ -s_\theta & c_\theta s_\varphi & c_\theta c_\varphi \end{bmatrix}$$

$$\theta = -\arcsin r_{31}, \qquad \psi = \operatorname{atan2}(r_{21},\, r_{11}), \qquad \varphi = \operatorname{atan2}(r_{32},\, r_{33})$$

- Столбцы R — орты связанных осей в инерциальной системе, третий столбец — ось тяги z_b; сокращения: $c_\psi = \cos\psi$, $s_\theta = \sin\theta$ и так далее.
- Углы по матрице находят, как в лекции 2: тангаж — арксинусом, рыскание и крен — функцией atan2, арктангенсом двух аргументов с учётом знаков.
- При $\cos\theta = 0$ элементы r_{11}, r_{21}, r_{32}, r_{33} равны нулю, и оба арктангенса не определены; к этому месту мы вернёмся через два слайда.
- Пример 7.2: при $\psi = 30°$, $\theta = 10°$, $\varphi = -20°$ и $v^b = (5; 0; -1)$ м/с скорость $\dot{p} = R \cdot v^b = (4{,}29; 2{,}08; -1{,}79)$ м/с, модуль 5,10 м/с.

2 Два соглашения об осях: ROS и автопилот

Вид формул от выбора осей не зависит, а знаки зависят; при стыковке программ это главный источник ошибок.

Что	Наши оси и ROS: ENU, FLU (z вверх)	Автопилот PX4: NED, FRD (z вниз)
Земная система	Восток, север, вверх (ось x направлена на восток)	Север, восток, вниз
Связанная система	Вперёд, влево, вверх	Вперёд, вправо, вниз
Положительный тангаж	Нос вниз	Нос вверх
Положительное рыскание	Влево: от востока против часовой стрелки	Вправо: от севера по часовой стрелке
Положительный крен	Правый борт вниз	Правый борт вниз
Разгон наклоном при $\psi = 0$	$\ddot{x} = g\theta$, $\ddot{y} = -g\varphi$	$\ddot{x} = -g\theta$, $\ddot{y} = g\varphi$
Координированный разворот	$\dot{\psi} = -(g/V)\ \mathrm{tg}\ \varphi$	$\dot{\psi} = (g/V)\ \mathrm{tg}\ \varphi$

Пересчёт земных осей: $p_{NED} = (y, x, -z)$ по координатам ENU, курс $\psi_{NED} = 90° - \psi_{ENU}$. Связанные оси FLU и FRD отличаются поворотом на 180° вокруг x_b: вторая и третья координаты меняют знак.

Кейс: уставка из ROS 2 в PX4

Планировщик на ROS 2 выдал уставку: точка (2; 1; 3) м в осях ENU и курс +30°. Что нужно передать автопилоту PX4, который работает в осях NED?

A Точку (2; 1; 3) м и курс 30°: обе системы правые, пересчёт не нужен

B Точку (1; 2; −3) м и курс 60°

C Точку (2; −1; −3) м и курс −30°

D Точку (1; 2; 3) м и курс 60°

Кейс: уставка из ROS 2 в PX4

Планировщик на ROS 2 выдал уставку: точка (2; 1; 3) м в осях ENU и курс +30°. Что нужно передать автопилоту PX4, который работает в осях NED?

A Точку (2; 1; 3) м и курс 30°: обе системы правые, пересчёт не нужен

B Точку (1; 2; −3) м и курс 60°

C Точку (2; −1; −3) м и курс −30°

D Точку (1; 2; 3) м и курс 60°

ОТВЕТ

B. Оси x и y меняются местами, вертикаль меняет знак: (1; 2; −3) м; курс 90° − 30° = 60° от севера по часовой стрелке. Вариант C — пересчёт связанных осей FLU в FRD, к земным осям он не относится.

3 Кинематические уравнения свободного твёрдого тела

Выведем уравнения, связывающие скорость тела с производными его положения и ориентации; ими пользуется любой автопилот.

1

$$\dot{\mathbf{p}} = R\,\mathbf{v}^b$$

Поступательная часть. Скорость центра масс измеряют в связанных осях и пересчитывают матрицей R — как у тележки в лекции 6, только поворот трёхмерный.

2

$$\dot{R} = \Lambda(R\boldsymbol{\omega}^b)R = R\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)R^{\mathrm{T}}R = R\,\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b)$$

Гироскоп даёт $\omega^b = R^{\mathrm{T}}\omega$. Свойство $\Lambda(Ra) = R\Lambda(a)R^{\mathrm{T}}$ из лекции 3 переносит кососимметрическую матрицу направо от R.

3

$$\dot{T} = T\,[\boldsymbol{\mathcal{V}}^b], \qquad [\boldsymbol{\mathcal{V}}^b] = \begin{bmatrix} \Lambda(\boldsymbol{\omega}^b) & \mathbf{v}^b \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Оба уравнения складываются в одно для однородной матрицы позы T: скорость тела (ω^b; v^b) умножает позу справа, как у Линча и Парка.

4

$$\boldsymbol{\omega}^b = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -s_\theta \\ 0 & c_\varphi & s_\varphi c_\theta \\ 0 & -s_\varphi & c_\varphi c_\theta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{\varphi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{bmatrix}$$

Угловые скорости трёх поворотов складываются как векторы. Определитель этой матрицы равен $\cos\theta$, и при $\cos\theta \neq 0$ её можно обратить.

Уравнение для R линейно и не имеет особенностей, но избыточно: девять чисел и шесть условий ортогональности, которые при счёте постепенно нарушаются.

3 Матрица W и связь с аналитическим якобианом

Обратив матрицу из вывода, получим, как показания гироскопа меняют углы, и увидим, где этот пересчёт ломается.

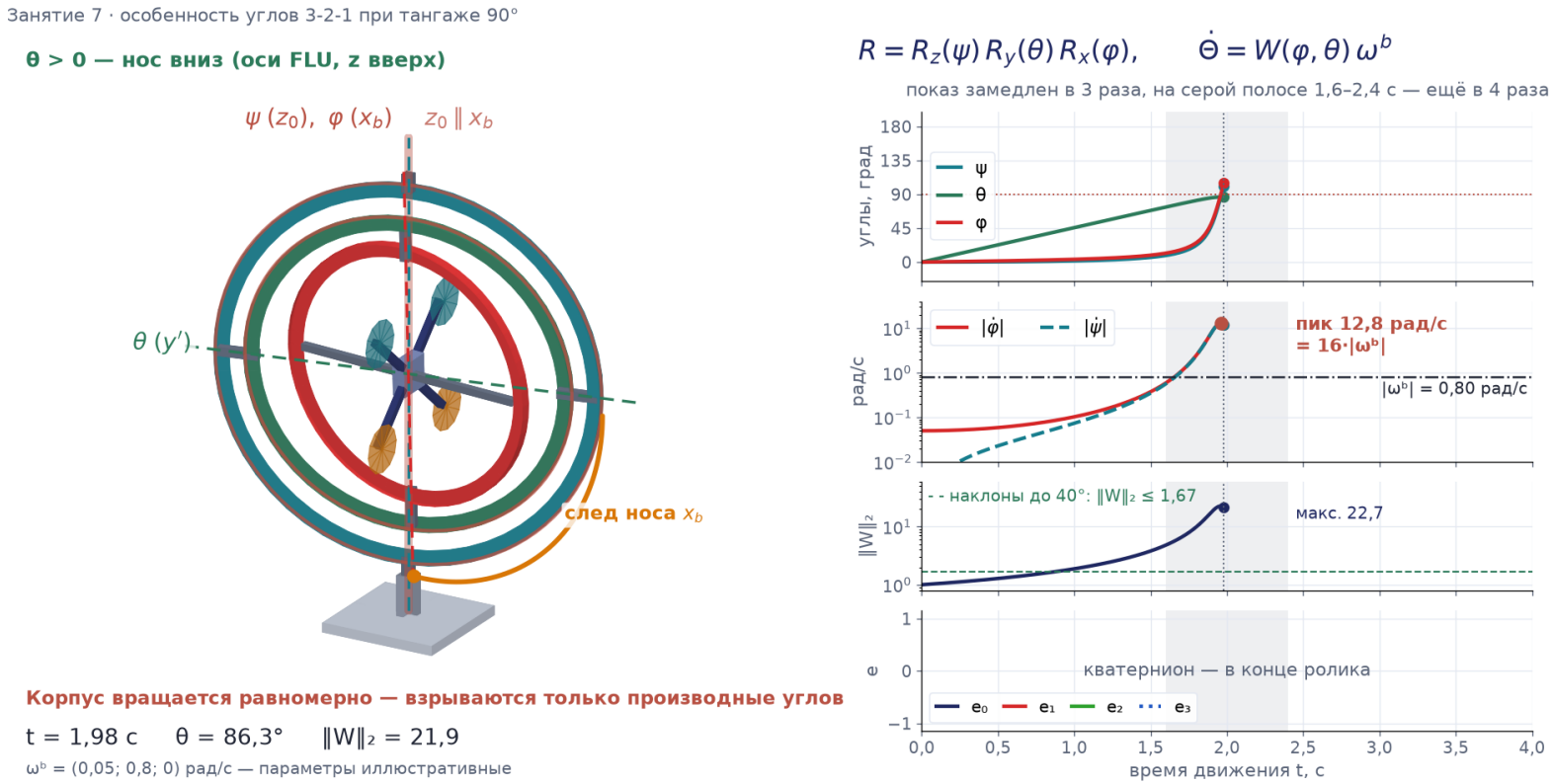
$$\dot{\Theta} = W(\varphi,\theta)\,\boldsymbol{\omega}^b = W(\varphi,\theta)\,R^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\omega}, \qquad W = \begin{bmatrix} 1 & s_\varphi \operatorname{tg}\theta & c_\varphi \operatorname{tg}\theta \\ 0 & c_\varphi & -s_\varphi \\ 0 & s_\varphi/c_\theta & c_\varphi/c_\theta \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\Theta} \\ \dot{\mathbf{p}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} W(\varphi,\theta) & 0 \\ 0 & R \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\omega}^b \\ \mathbf{v}^b \end{bmatrix}$$

- Здесь $\Theta = (\varphi, \theta, \psi)$ — крен, тангаж и рыскание, ω^b — показания гироскопа, ω — та же угловая скорость в земных осях; W не зависит от рыскания.
- При малых крене и тангаже $W \approx E$: производные углов равны показаниям гироскопа. Так упрощают модель режима висения.
- В лекции 3 $\omega = J_\omega \dot{q}$ задана в базовой системе, поэтому угловой блок аналитического якобиана руки с углами 3-2-1 равен $WR^{\mathrm{T}}J_\omega$, а не W.
- Для руки с углами 3-2-1 $J_A = \mathrm{diag}(WR^{\mathrm{T}}, E)\cdot J$; в лекции 3 $W(\Theta)$ действовала на ω в базе. С числом подвижностей W лекции 5 не путать.

3 Особенность при тангаже 90°: складывание рамок

При θ = 90° матрица $R = R_y(90°)\cdot R_x(\varphi - \psi)$ зависит только от разности крена и рыскания: их оси совпали (gimbal lock).



Вблизи θ = 90° производные $\dot{\varphi}$ и $\dot{\psi}$ взлетают до 12,8 рад/с, хотя корпус вращается так же ровно.

Корпус вращается ровно, а $\dot{\varphi}$ и $\dot{\psi}$ у θ = 90° взлетают до 12,8 рад/с. Пример 7.3: $\|W\|_2 = 16{,}2$ при 85° — во столько же раз растёт погрешность гироскопа; при наклонах до 40° $\|W\|_2 \le 1{,}7$.

3 Две особенности: вырожденная конфигурация руки и углы 3-2-1

Внешне особенности похожи, но у руки ломается механизм, а у летающего тела — только описание.

Манипулятор (лекция 3)

- Оси двух сочленений совпали, например кистевая особенность при $s_5 = 0$.
- Матрица Якоби теряет ранг, и конечная скорость схвата требует неограниченных скоростей приводов.
- Особенность физическая: механизм действительно теряет подвижность в одном направлении.

$$\det J(\mathbf{q}) = 0$$

Углы 3-2-1 при $\theta = \pm 90°$

- Ось x_b стала вертикальной и совпала с осью рыскания z, поэтому крен и рыскание неразличимы.
- Конечная угловая скорость ω^b требует неограниченных производных крена и рыскания.
- Особенность координатная: аппарат летит спокойно, и её устраняет смена параметризации.

$$\det W^{-1}(\varphi, \theta) = \cos\theta = 0$$

? Проверим себя

Аппарат имеет крен 20° и тангаж 60°. Гироскоп показывает вращение только вокруг оси тяги: ω^b = (0; 0; 0,3) рад/с. Какие углы ориентации при этом меняются?

A Только рыскание: его производная равна 0,3 рад/с

B Все три: производные крена, тангажа и рыскания равны 0,49; −0,10 и 0,56 рад/с

C Рыскание и крен, а тангаж остаётся постоянным

? Проверим себя

Аппарат имеет крен 20° и тангаж 60°. Гироскоп показывает вращение только вокруг оси тяги: $\omega^b = (0; 0; 0{,}3)$ рад/с. Какие углы ориентации при этом меняются?

A Только рыскание: его производная равна 0,3 рад/с

B Все три: производные крена, тангажа и рыскания равны 0,49; −0,10 и 0,56 рад/с

C Рыскание и крен, а тангаж остаётся постоянным

ОТВЕТ

B. Умножаем третий столбец W, равный (1,628; −0,342; 1,879), на 0,3. Ось z_b наклонена, поэтому вращение вокруг неё — не чистое рыскание. Ответ A верен только при малых углах, когда W ≈ E.

4 Кватернион ориентации: четыре числа без особенностей

Чтобы уйти от особенности углов, берут четыре параметра с одной связью — единичный кватернион.

$$\mathbf{e} = \begin{bmatrix} e_0 \\ e_1 \\ e_2 \\ e_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(\alpha/2) \\ \mathbf{k}\sin(\alpha/2) \end{bmatrix}, \qquad e_0^2 + e_1^2 + e_2^2 + e_3^2 = 1$$

$$\dot{\mathbf{e}} = \frac{1}{2}\,\mathbf{e} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ \boldsymbol{\omega}^b \end{bmatrix}$$

- По теореме Эйлера любую ориентацию даёт один поворот на угол α вокруг единичной оси k (лекция 1); ⊗ — кватернионное умножение, e_0 — скалярная часть.
- Уравнение для e линейно, без синусов и без особенностей; никакая тройка параметров не описывает все ориентации без особых точек.
- Двойное покрытие: e и −e дают одну матрицу R. Ошибку ориентации берут со знаком $e_0 \geq 0$, иначе регулятор выберет поворот на 360° − α.
- Пример 7.4: поворот на 90° вокруг вертикали даёт e = (0,707; 0; 0; 0,707). У нас и в PX4 скаляр первым, в ROS и scipy — последним.

4 Четыре способа счисления ориентации на борту

Гироскоп выдаёт отсчёты ω^b с шагом Δt; ориентацию можно вести углами, матрицей, кватернионом или точным поворотом за шаг.

$$\Theta_{k+1} = \Theta_k + \Delta t\, W(\Theta_k)\, \boldsymbol{\omega}_k^b, \qquad R_{k+1} = R_k\Big(E + \Delta t\, \Lambda(\boldsymbol{\omega}_k^b)\Big)$$

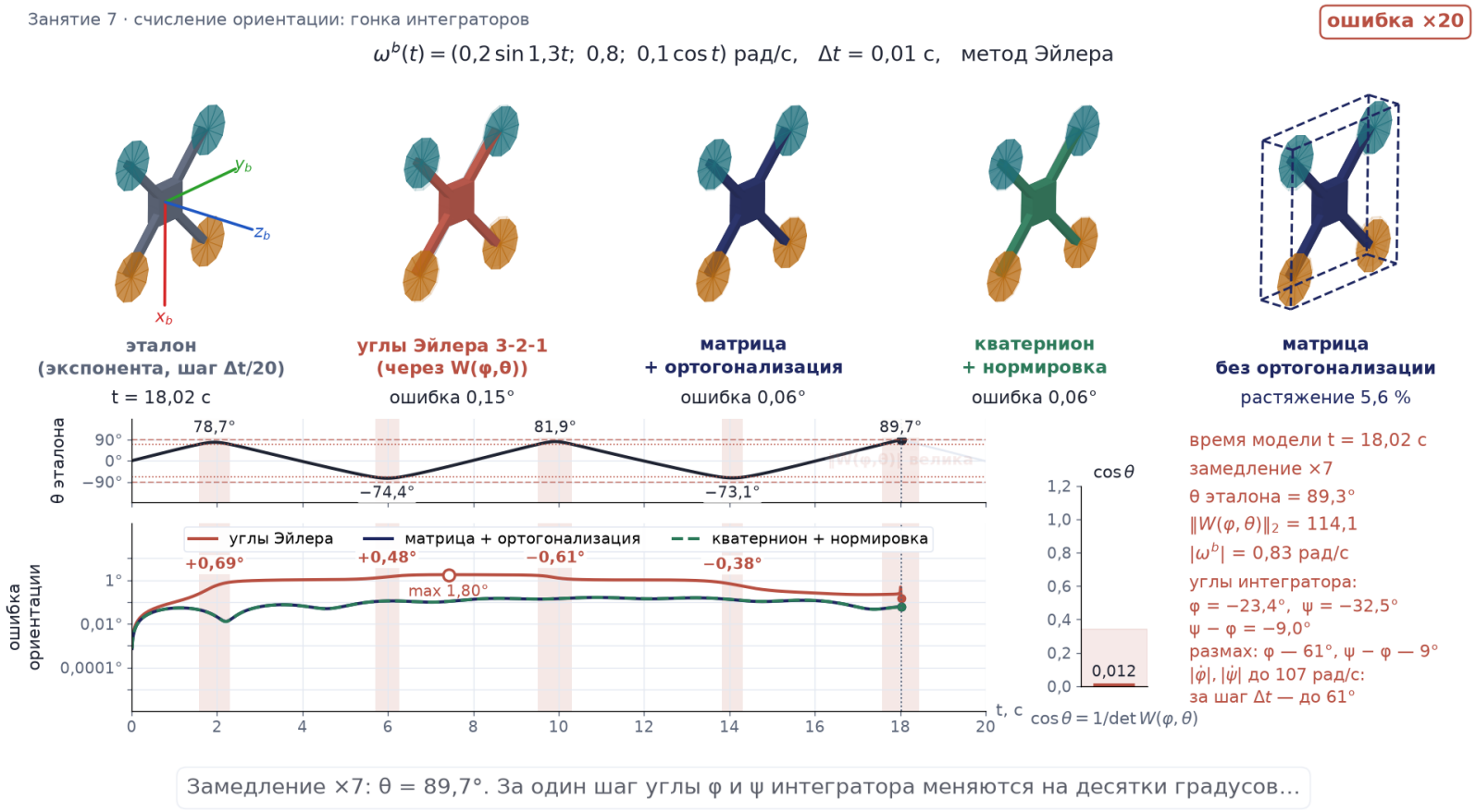
$$\mathbf{e}_{k+1} = \mathbf{e}_k + \tfrac{\Delta t}{2}\, \mathbf{e}_k \otimes \boldsymbol{\omega}_k^b, \qquad R_{k+1} = R_k \exp\Big(\Delta t\, \Lambda(\boldsymbol{\omega}_k^b)\Big)$$

$$\exp\Big(\alpha\Lambda(\mathbf{k})\Big) = E + \sin\alpha\, \Lambda(\mathbf{k}) + (1 - \cos\alpha)\, \Lambda^2(\mathbf{k}), \qquad \alpha = \|\boldsymbol{\omega}_k^b\|\Delta t$$

- Первые три записи — метод Эйлера: углы портятся вблизи θ = ±90°, матрицу нужно ортогонализировать, кватернион — делить на его норму.
- Экспоненциальное обновление — формула Родрига из лекции 1: за шаг тело поворачивается на угол α вокруг оси $k = \omega^b/\|\omega^b\|$.
- Произведение ортогональных матриц ортогонально, поэтому связь сохраняется точно; логарифм log(R) обратно даёт вектор поворота αk.
- Правило бортовых систем: ориентацию хранят кватернионом или матрицей, а углы вычисляют только для оператора и простых регуляторов.

4 Сравнение способов на манёвре «кувырок»

Пять корпусов ведут ориентацию по одному гироскопу; тангаж эталона пять раз подходит к ±90°, последний пик — 89,7°.



Углы Эйлера: до 1,8°, скачками у пиков θ; R и e: 0,16°; экспонента с ω^b в середине шага: 0,0002°. Без коррекции R растягивает векторы на 6,2 %, а $\|e\|^2$ растёт на 3,4 %.

Что нужно помнить из первой части

Перед перерывом соберём четыре мысли, на которые опирается вся вторая часть.

- Летающий робот — свободное тело: углы, матрица и кватернион — разные записи одной ориентации.
- Углы 3-2-1 удобны, но при $\theta = \pm 90°$ матрица W неограниченно растёт: это особенность описания, а не аппарата.
- Знаки зависят от осей: ROS работает в ENU и FLU, автопилот — в NED и FRD, и пересчёт делают явно.
- На борту ведут кватернион или матрицу; поворот exp сохраняет связь, а точность задаёт выборка ω^b.

$$\dot{\mathbf{p}} = R\,\mathbf{v}^b, \qquad \dot{R} = R\,\Lambda(\boldsymbol{\omega}^b), \qquad \dot{\boldsymbol{\Theta}} = W(\varphi,\theta)\,\boldsymbol{\omega}^b, \qquad \dot{\mathbf{e}} = \tfrac{1}{2}\,\mathbf{e} \otimes \boldsymbol{\omega}^b$$

П Е Р Е Р Ы В

Конец первой части

Мы описали положение и ориентацию свободного тела и научились вести ориентацию на борту.
После перерыва — как ею управляют квадрокоптер и самолёт.

ЧАСТЬ 2

Квадрокоптер, самолёт и бортовая система управления

В первой части мы описали летающий робот как свободное тело и научились считать его ориентацию; теперь посмотрим, как ею управляют квадрокоптер и самолёт и как это устроено в автопилоте.

5 Модель винта и схемы «+» и «X»

Для числовых примеров берём квадрокоптер Hummingbird из главы Пауэрс, Меллингера и Кумара: масса 0,5 кг, луч 17,5 см.

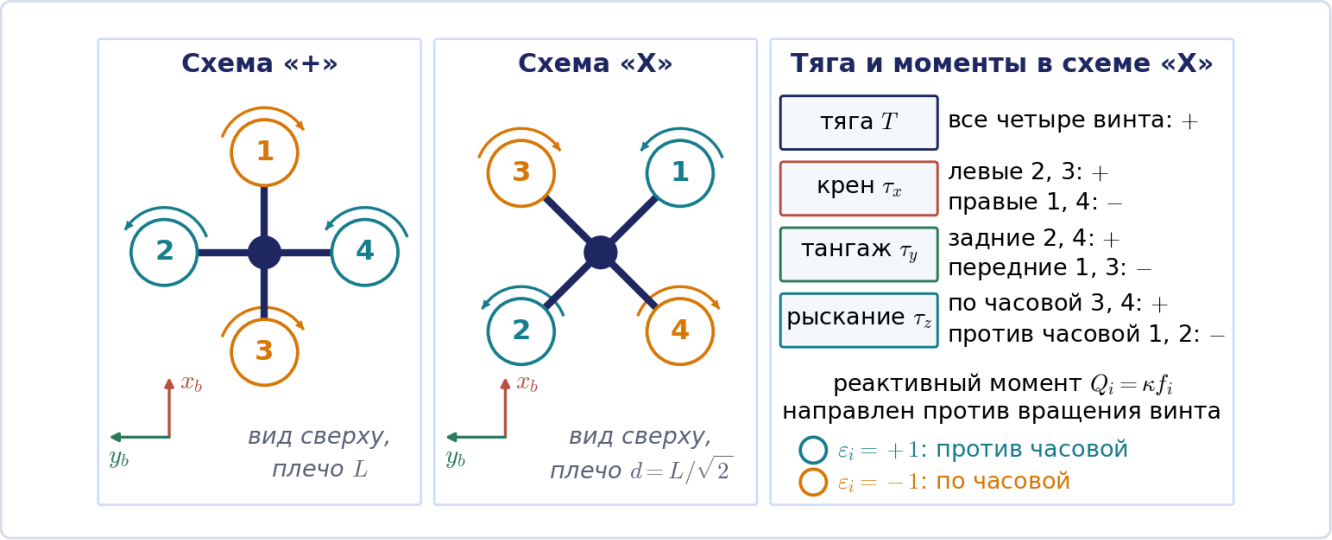


Рис. 7.7. Схема «X» (нумерация PX4): 1 — спереди справа, 2 — сзади слева, против часовой; 3 — спереди слева, 4 — сзади справа, по часовой.

- Тяга f_i и реактивный момент $Q_i = \kappa \cdot f_i$ растут как квадрат частоты вращения винта; момент приложен к корпусу против вращения.
- Hummingbird: $k_F = 6{,}11 \cdot 10^{-8}$ Н/(об/мин)², $k_M = 1{,}5 \cdot 10^{-9}$ Н·м/(об/мин)²; в висении $f_h = mg/4 = 1{,}23$ Н при 4480 об/мин.
- Наибольшую тягу винта примем $f_{max} = 2 \cdot f_h = 2{,}45$ Н: висение на половине максимума — обычный проектный запас.
- Соседние винты вращаются в разные стороны, диагональные — в одну, поэтому в висении реактивные моменты гасят друг друга.

$$f_i = k_F\,\varpi_i^2, \qquad Q_i = k_M\,\varpi_i^2 = \kappa f_i$$

$$\kappa = \frac{k_M}{k_F} = 0{,}0245 \text{ м}$$

5 Матрица смешивания: от тяг винтов к тяге и моментам

Сложим силы и моменты от четырёх винтов и получим линейную связь, которую автопилот обращает на каждом такте.

$$T = \sum_i f_i, \qquad \tau_x = \sum_i y_i f_i, \qquad \tau_y = -\sum_i x_i f_i, \qquad \tau_z = -\kappa \sum_i \varepsilon_i f_i$$

$$\mathbf{u} = M\mathbf{f}, \qquad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} T \\ \tau_x \\ \tau_y \\ \tau_z \end{bmatrix}, \qquad M = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -d & d & d & -d \\ -d & d & -d & d \\ -\kappa & -\kappa & \kappa & \kappa \end{bmatrix}, \qquad d = \frac{L}{\sqrt{2}}$$

- Винт i стоит в точке (x_i, y_i) связанных осей и вращается в направлении $\varepsilon_i = \pm 1$ (+1 — против часовой); момент его тяги ($y_i f_i$; $-x_i f_i$; 0).
- M переводит силы приводов в силу и моменты на корпусе, поэтому её аналог — не якобиан J, а J^T из статики $\tau = J^T F$ (лекция 3).
- Проверка: точка винта i движется вдоль его оси со скоростью $v_z + \omega_x y_i - \omega_y x_i$ — это столбец M; четвёртая строка не геометрическая.
- Нумерация «X» совпадает с рамой Quadrotor X автопилота PX4; в его документации M называют матрицей эффективности.

5 Распределение управления f = M⁻¹u и пример 7.5

Регуляторы выдают тягу и моменты, а моторам нужны свои команды, поэтому на борту решают обратную задачу.



Рис. 7.8. Распределение учитывает пределы тяг и приоритеты каналов: при насыщении первым урезается рыскание; затем тяги пересчитывают в обороты.

- Строки M схемы «X» взаимно ортогональны: $MM^{T} = D = \mathrm{diag}(4, 4d^2, 4d^2, 4\kappa^2)$, поэтому $M^{-1} = M^{T}D^{-1}$ выписывается в уме.
- Тяга винта — четверть общей тяги плюс поправки на три момента со знаками, заданными положением и направлением вращения винта.
- Пример 7.5: висение с $\tau_x = 0{,}05$ и $\tau_z = 0{,}01$ Н·м даёт поправки 0,101 и 0,102 Н и тяги f = (1,02; 1,23; 1,43; 1,23) Н.
- Момент рыскания впятеро меньше, а поправка та же: плечо реактивного момента к = 2,5 см впятеро меньше плеча d = 12,4 см.

5 Насыщение: ромб достижимых моментов

Тяги ограничены снизу нулём и сверху f_{max}, поэтому не всякую команду регулятора можно исполнить.

- По крену один борт разгружают до нуля, другой догружают до $2 \cdot f_h$: предел $\tau_x = 4d \cdot f_h = 0{,}61$ Н·м.
- По рысканию тот же приём даёт лишь $\tau_z = 4\kappa \cdot f_h = 0{,}12$ Н·м: канал рыскания у мультикоптера самый слабый.
- При $T = mg$ и $\tau_y = 0$ все четыре условия $0 \le f_i \le 2 \cdot f_h$ сводятся к одному неравенству в рамке, и это ромб.
- Команда вне ромба требует отрицательных тяг или тяг выше f_{max}, а винт фиксированного шага их не создаст.

Связь с лекцией 3

В лекции 3 якобиан отображал пределы скоростей сочленений в многогранник допустимых скоростей схвата. Здесь матрица M отображает пределы тяг в многогранник достижимых команд (T, τ_x, τ_y, τ_z).

$$\frac{|\tau_x|}{4d\, f_h} + \frac{|\tau_z|}{4\kappa f_h} \le 1 \qquad (T = mg,\ \tau_y = 0)$$

? Кейс: что уступит автопилот?

Квадрокоптер висит. Регуляторы запросили момент крена 0,05 Н·м и момент рыскания 0,15 Н·м, а предел рыскания 0,12 Н·м. Как должен поступить полётный контроллер?

A Посчитать тяги $M^{-1}u$ и обрезать каждую по пределам 0 и f_{max}

B Урезать рыскание до достижимого, сохранив крен, тангаж и тягу

C Пропорционально уменьшить весь вектор команд вместе с тягой

? Кейс: что уступит автопилот?

Квадрокоптер висит. Регуляторы запросили момент крена 0,05 Н·м и момент рыскания 0,15 Н·м, а предел рыскания 0,12 Н·м. Как должен поступить полётный контроллер?

A Посчитать тяги $M^{-1}u$ и обрезать каждую по пределам 0 и f_{max}

B Урезать рыскание до достижимого, сохранив крен, тангаж и тягу

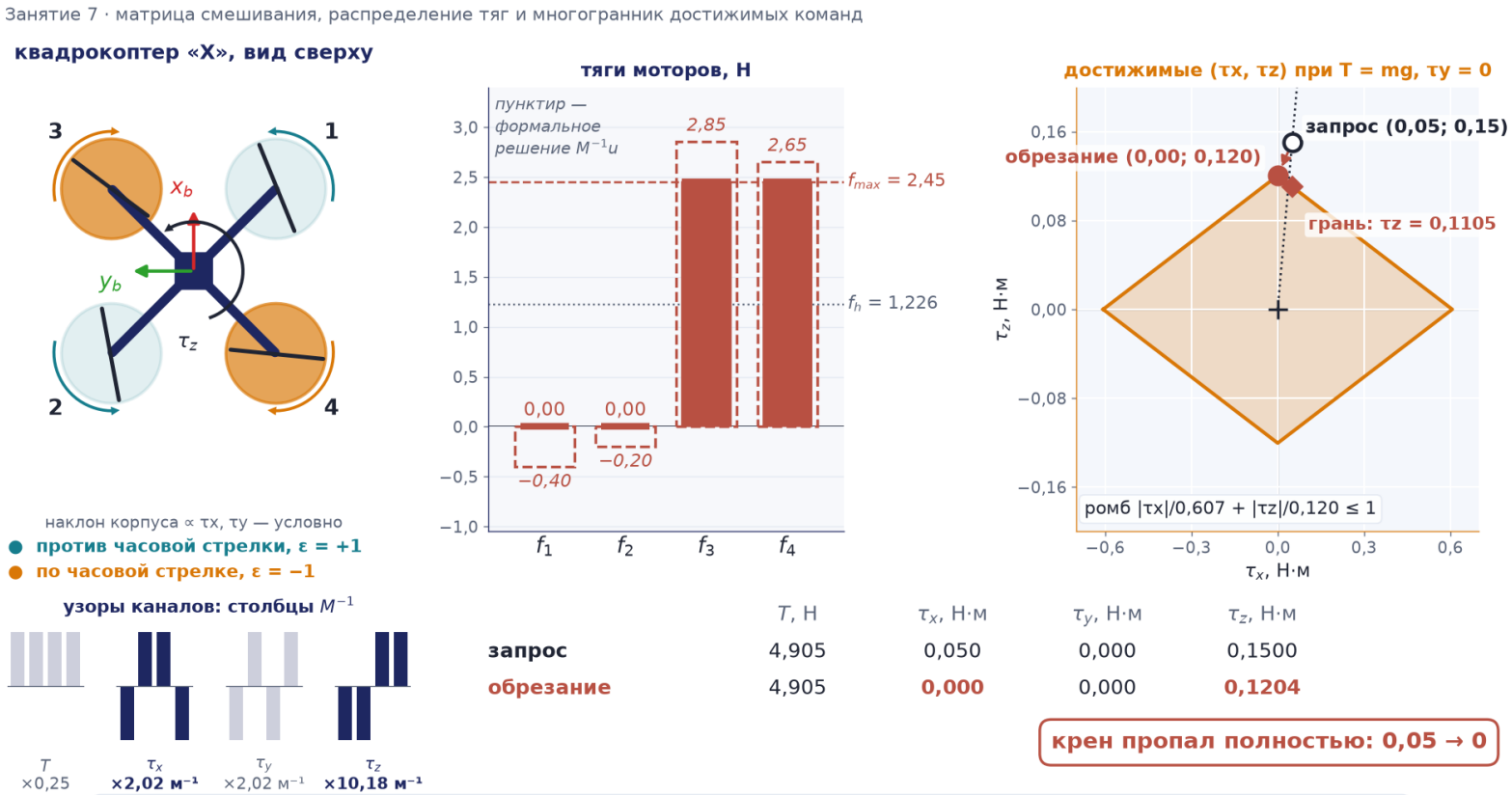
C Пропорционально уменьшить весь вектор команд вместе с тягой

ОТВЕТ

B. Обрезание даёт Mf = (4,905; 0; 0; 0,12): крен пропадает полностью. Уменьшение всего u не спасает ни при каком множителе, кроме нуля. Порядок приоритетов: крен и тангаж, затем тяга, затем рыскание; здесь τ_z = 0,1105 Н·м.

5 Пример 7.6: три способа обработать недостижимую команду

Запрос $\tau_x = 0{,}05$ и $\tau_z = 0{,}15$ Н·м лежит вне ромба; посмотрим, что исполняют обрезание тяг и приоритеты каналов.



	T, Н	τ_x, Н·м	τ_y, Н·м	τ_z, Н·м
запрос	4,905	0,050	0,000	0,1500
обрезание	4,905	**0,000**	0,000	**0,1204**

крен пропал полностью: 0,05 → 0

Формальное решение $M^{-1}u$ требует отрицательных тяг, а обрезание по пределам даёт τx = 0: крен пропал.

Каждый канал рисует на тягах свой узор — столбец M^{-1}. Обрезание даёт $\tau_x = 0$; приоритеты сохраняют крен и урезают τ_z до 0,1105 Н·м; масштабирование (×0,753) ослабило бы крен на четверть.

5 Отказ мотора: ранг ещё не гарантия

Лишние винты нужны для отказоустойчивости, но ранговый подсчёт обманчив, потому что тяги не бывают отрицательными.

- У гексакоптера M размера 4 × 6, тяги дают $M^{+}u$, а двумерное ядро M — аналог самодвижения избыточной руки.
- Без мотора 1 у квадрокоптера ранг 3, а из уравнений крена и тангажа $f_2 = (\tau_x + \tau_y)/(2d)$: в висении $f_2 = 0$.
- Два мотора несут по $mg/2 = 2{,}45$ Н — ровно предел; аппарат вращается и управляет лишь осью тяги.
- Гексакоптер с чередованием вращения после отказа сохраняет ранг 4, но мотор напротив стоит: запас висения 0.

Теорема словами

Ранг 4 гарантирует, что любую команду дают какие-то тяги, но не гарантирует, что они лежат между нулём и f_{max}. Отказоустойчивость проверяют запасом команды висения строго внутри многогранника (Мюллер, Д'Андреа, 2014).

$$\mathbf{f} = M^{+}\mathbf{u}, \qquad M^{+} = M^{\mathrm{T}}(MM^{\mathrm{T}})^{-1}$$

6 Недоприводность: ускорение направлено по оси тяги

Четыре мотора не дают шести независимых движений; посмотрим, чем квадрокоптер платит за горизонтальный разгон.

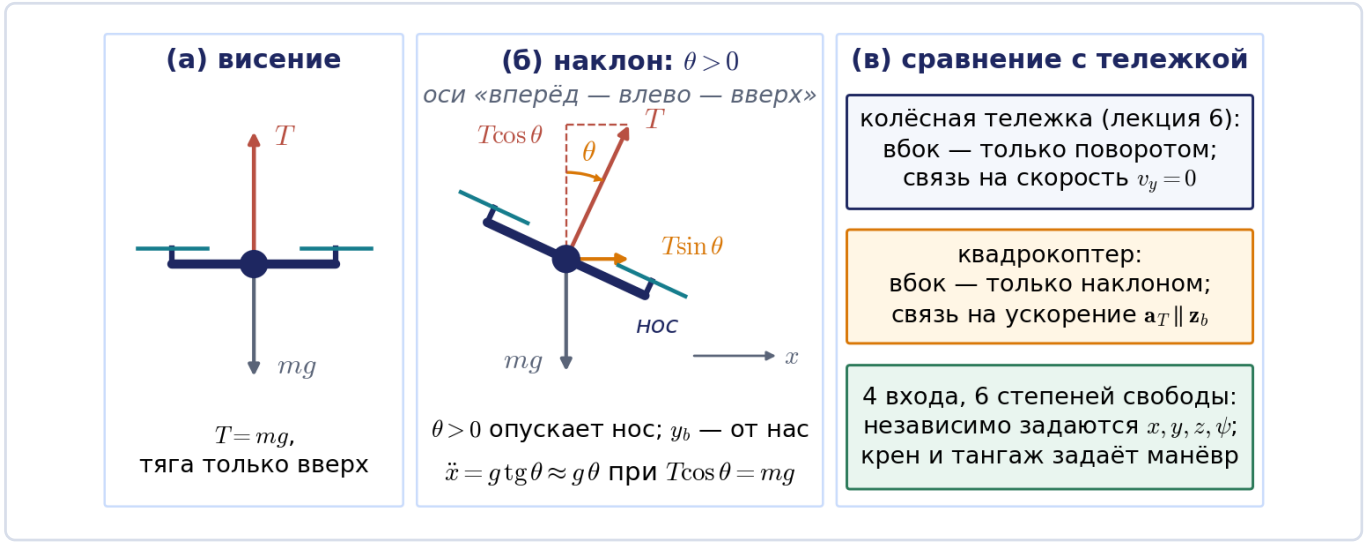


Рис. 7.11. Положительный тангаж опускает нос: горизонтальная составляющая тяги разгоняет аппарат, вертикальная держит вес.

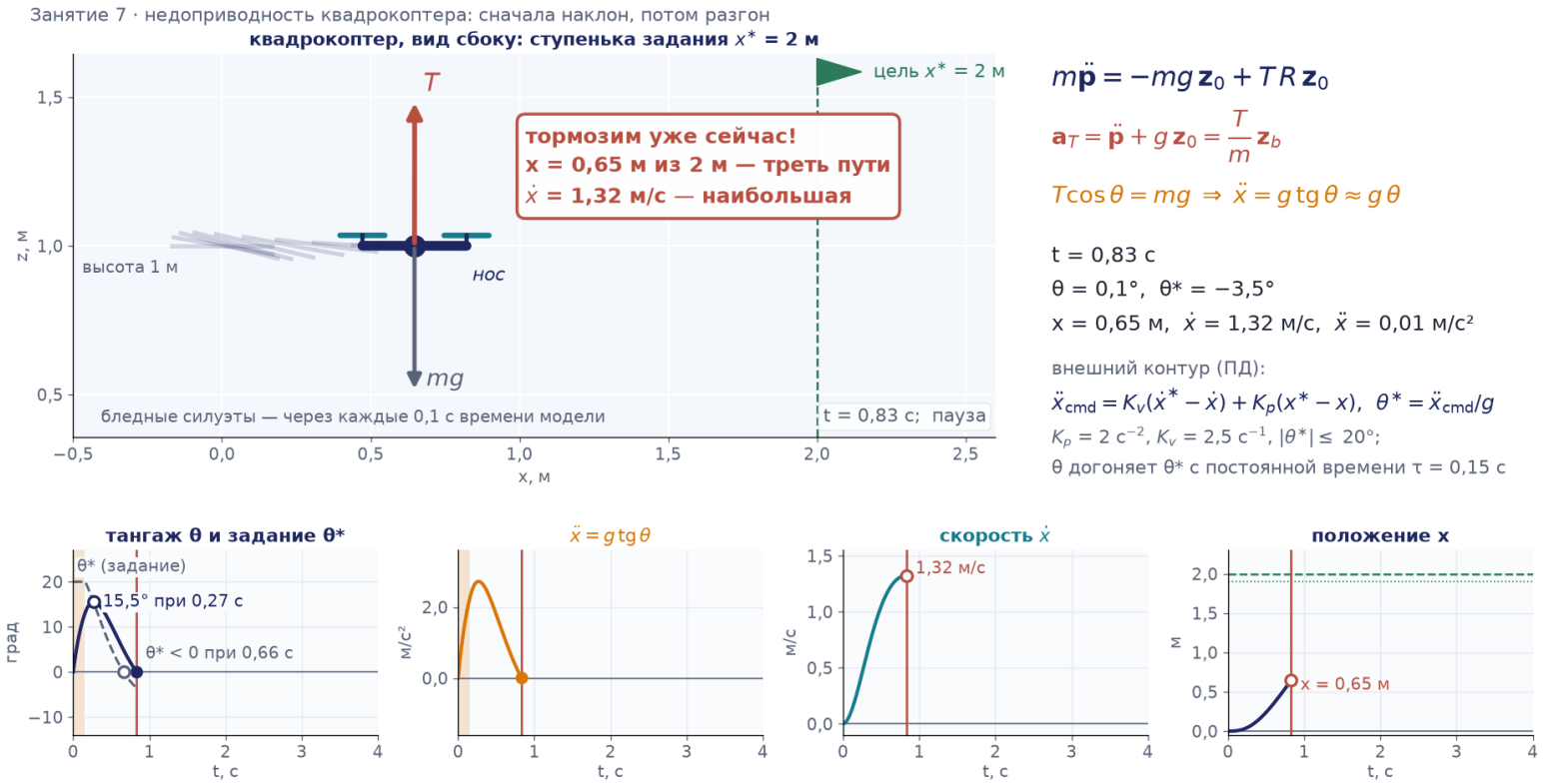
- На аппарат действуют вес и тяга вдоль z_b; силу в плоскости винтов моторы не создают, поэтому для разгона корпус наклоняют.
- Наклон на 10° даёт 1,73 м/с², на 30° — 5,7 м/с² при тяге больше в 1,15 раза; при $f_{max} = 2 \cdot f_h$ предельный наклон 60°.
- Тележка лекции 6 подчинена связи на скорость, квадрокоптер — связи на ускорение, поэтому тормозить он начинает заранее, наклоном назад.
- Независимо задаются четыре координаты — x, y, z и курс ψ, а крен и тангаж определяются требуемым ускорением.

$$\mathbf{a}_T = \ddot{\mathbf{p}} + g\,\mathbf{z}_0 = \frac{T}{m}\,\mathbf{z}_b$$

$$\ddot{x} = g\,\mathrm{tg}\,\theta \approx g\,\theta$$

6 Сначала наклон, потом разгон: ступенька и облёт квадрата

Квадрокоптер с простейшим каскадом перелетает на 2 м; посмотрим, когда он наклоняется, разгоняется и тормозит.



Тормозим уже сейчас: тангаж меняет знак при x = 0,65 м — пройдена треть пути, скорость наибольшая.

Тангаж меняет знак уже при x = 0,65 м — на трети пути, при наибольшей скорости 1,32 м/с. На облёте квадрата 4 × 4 м аппарат проносит каждый угол наружу, до 0,34 м.

6 Линеаризация у висения и линейный пересчёт ускорения в наклон

При малых углах связь ускорения с наклоном становится линейной; так устроены простейшие внешние контуры.

1

$$m\ddot{\mathbf{p}} = -mg\,\mathbf{z}_0 + T\,R\,\mathbf{z}_0$$

Второй закон Ньютона; Rz_0 — третий столбец матрицы поворота, то есть орт оси тяги в земной системе.

2

$$R\mathbf{z}_0 = \begin{bmatrix} c_\psi s_\theta c_\varphi + s_\psi s_\varphi \\ s_\psi s_\theta c_\varphi - c_\psi s_\varphi \\ c_\theta c_\varphi \end{bmatrix} \approx \begin{bmatrix} \theta c_\psi + \varphi s_\psi \\ \theta s_\psi - \varphi c_\psi \\ 1 \end{bmatrix}$$

Крен и тангаж малы, тяга близка к весу: синусы заменяем углами, косинусы — единицей.

3

$$\ddot{x} = g(\theta c_\psi + \varphi s_\psi), \quad \ddot{y} = g(\theta s_\psi - \varphi c_\psi), \quad \ddot{z} = \frac{T}{m} - g$$

Тангаж разгоняет вдоль носа, крен — поперёк. Минус перед φ: положительный крен опускает правый борт и уводит аппарат к отрицательным y.

4

$$\theta^* = \frac{\ddot{x}_{\mathrm{cmd}} c_\psi + \ddot{y}_{\mathrm{cmd}} s_\psi}{g}, \quad \varphi^* = \frac{\ddot{x}_{\mathrm{cmd}} s_\psi - \ddot{y}_{\mathrm{cmd}} c_\psi}{g}, \quad T = m(g + \ddot{z}_{\mathrm{cmd}})$$

Простейший внешний контур пересчитывает командное ускорение в заданные углы и тягу; при больших наклонах это даёт проседание.

6 Дифференциальная плоскостность: траектория задаёт ориентацию и тягу

Из шести координат свободны четыре; покажем, что по ним одним алгебраически восстанавливаются ориентация и тяга.

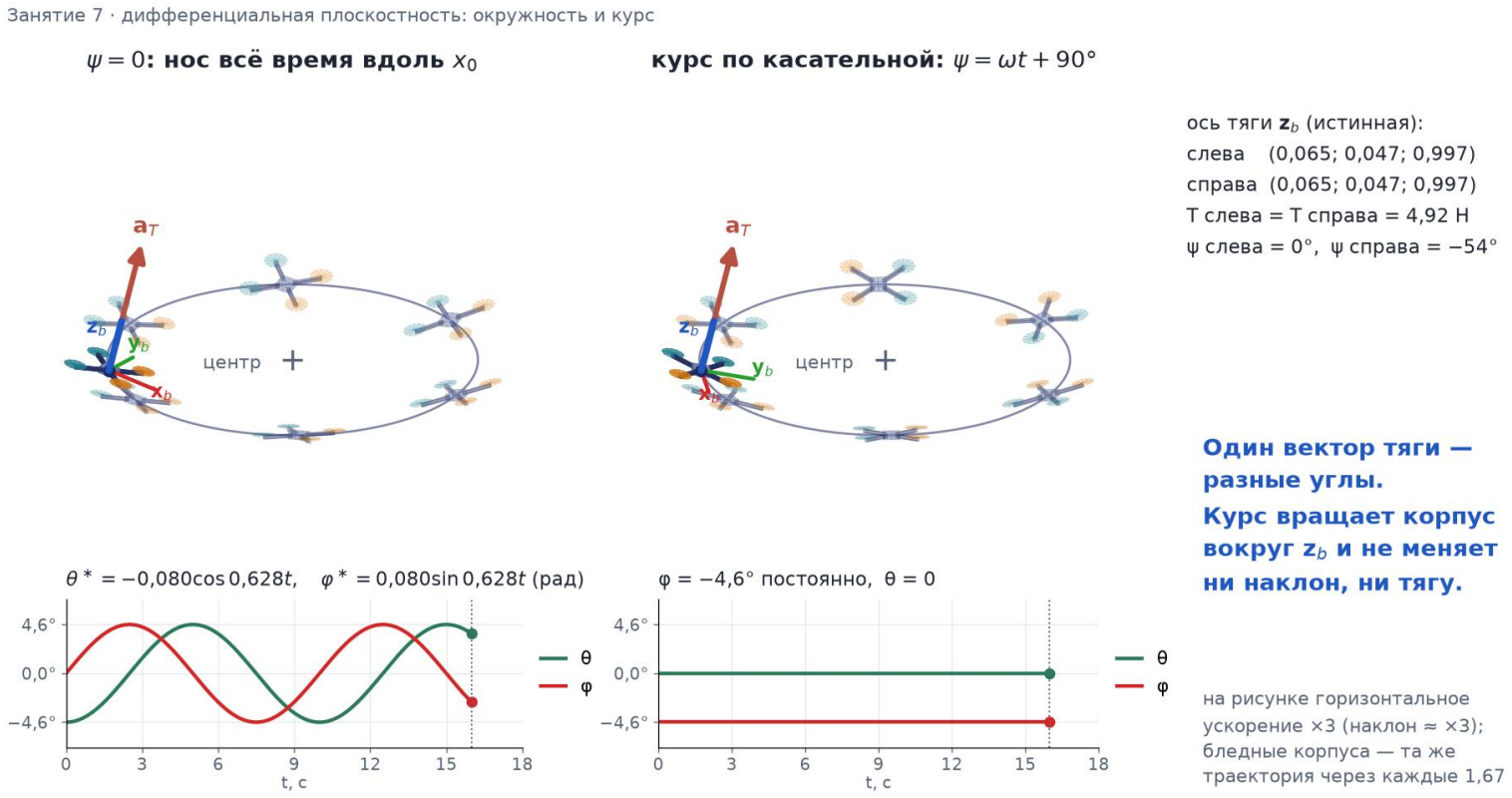
$$\mathbf{a}_T = \begin{bmatrix} \ddot{x} \\ \ddot{y} \\ \ddot{z} + g \end{bmatrix}, \qquad T = m\|\mathbf{a}_T\|, \qquad \mathbf{z}_b = \frac{\mathbf{a}_T}{\|\mathbf{a}_T\|}$$

$$\mathbf{y}_c = \begin{bmatrix} -s_\psi \\ c_\psi \\ 0 \end{bmatrix}, \qquad \mathbf{x}_b = \frac{\mathbf{y}_c \times \mathbf{z}_b}{\|\mathbf{y}_c \times \mathbf{z}_b\|}, \qquad \mathbf{y}_b = \mathbf{z}_b \times \mathbf{x}_b, \qquad R = (\mathbf{x}_b \;\; \mathbf{y}_b \;\; \mathbf{z}_b)$$

- Систему называют дифференциально плоской, если её состояние и входы выражаются через выходы и их производные без интегрирования (Флисс и др., 1995).
- Меллингер и Кумар (2011) показали: у квадрокоптера плоские выходы σ = (x, y, z, ψ); ускорение задаёт ось тяги z_b и тягу T, курс — вектор y_c.
- Угловая скорость выражается через рывок, моменты — через снэп (четвёртую производную), поэтому траектории строят многочленами 7-й степени.
- Пример 7.7: окружность радиуса 2 м за 10 с — наклон 4,6° к центру, тяга на 0,3 % больше веса; с носом по касательной крен равен −4,6°.

6 Один вектор тяги — разные углы: облёт окружности

Траектория задаёт вектор тяги, а курс лишь вращает корпус вокруг него; проверим это на окружности примера 7.7.



Ось тяги в обоих случаях одна и та же: курс лишь вращает корпус вокруг неё — это свободный выход.

При ψ = 0 и при курсе по касательной ось тяги и тяга одни и те же, а углы разные. При периоде 2,16 с наклон 59,9°, тяга винта у предела 2,45 Н; в конце — почему траектория гладкая до снэпа.

6 Угловая скорость через рывок и траектории минимального снэпа

Продифференцировав построение ещё раз, узнаем, какой гладкости должна быть траектория, чтобы моменты остались конечными.

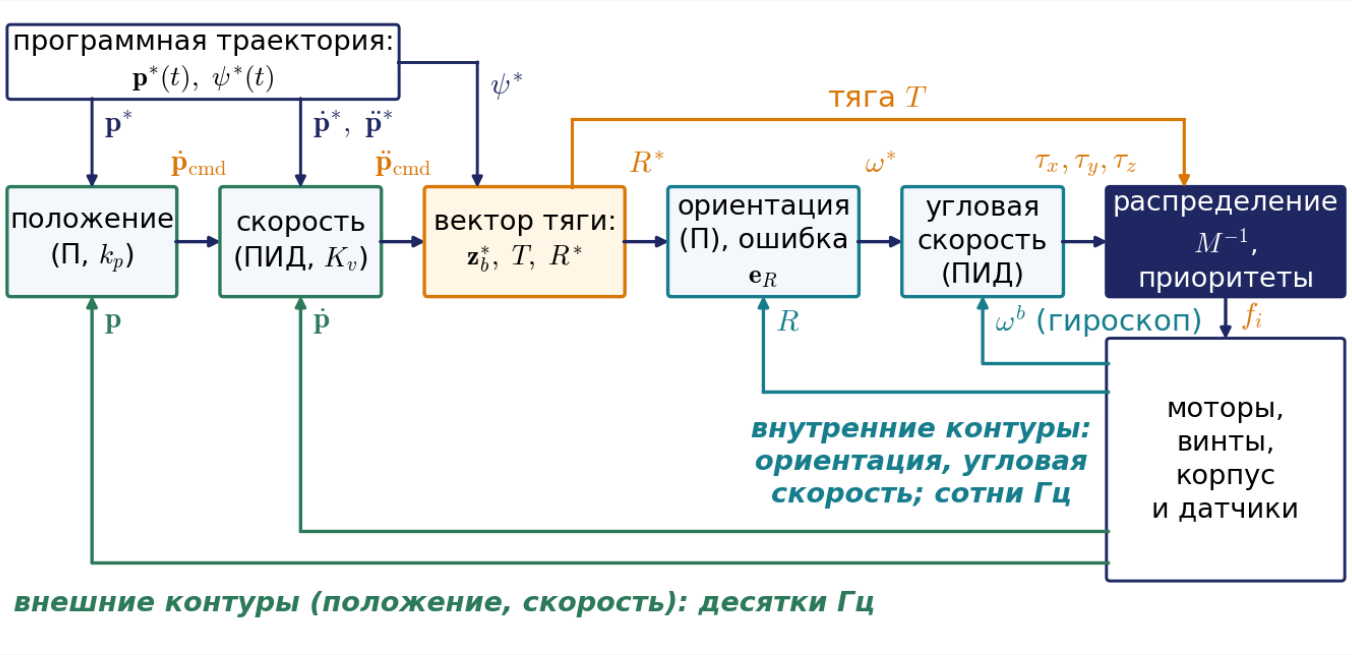
$$\mathbf{h}_\omega = \frac{m}{T}\left(\dddot{\mathbf{p}} - (\mathbf{z}_b \cdot \dddot{\mathbf{p}})\,\mathbf{z}_b\right), \qquad \omega_x = -\mathbf{h}_\omega \cdot \mathbf{y}_b, \qquad \omega_y = \mathbf{h}_\omega \cdot \mathbf{x}_b$$

$$\int_{t_0}^{t_f} \left\| \mathbf{p}^{(4)}(t) \right\|^2 dt \to \min$$

- Здесь h_ω — производная оси тяги z_b по времени; она выражается через рывок, третью производную положения, а ω_z — через производную курса.
- Моменты по уравнению Эйлера выражаются через снэп: разрывный рывок даёт скачок ω и бесконечные моменты, разрывный снэп — скачок моментов.
- Поэтому траекторию задают многочленами седьмой степени с минимумом интеграла квадрата снэпа; это квадратичная задача (Меллингер, Кумар, 2011).
- Пример 7.7 при t = 1 с: ω^b = (0,041; 0,030; −0,0014) рад/с — столько же даёт численное дифференцирование матрицы R(t).

6 Каскадная структура управления

Недоприводность подсказывает структуру регулятора: внешний контур выбирает ускорение, а наклон служит для него виртуальным входом.



$$\ddot{\mathbf{p}}_{\text{cmd}} = \ddot{\mathbf{p}}^* + K_v(\dot{\mathbf{p}}^* - \dot{\mathbf{p}}) + K_p(\mathbf{p}^* - \mathbf{p})$$

Рис. 7.14. Регуляторы положения (k_p) и скорости (K_v) вместе дают ПД-закон в рамке с $K_p = K_v \cdot k_p$; каждый внутренний контур в несколько раз быстрее охватывающего.

6 Точный пересчёт в вектор тяги и ошибка ориентации на матрицах

Линейные формулы годятся лишь при малых наклонах; реальные автопилоты применяют плоское построение к командному ускорению.

$$\mathbf{z}_b^* = \frac{\ddot{\mathbf{p}}_{\text{cmd}} + g\mathbf{z}_0}{\|\ddot{\mathbf{p}}_{\text{cmd}} + g\mathbf{z}_0\|}, \qquad T = m\,(\ddot{\mathbf{p}}_{\text{cmd}} + g\mathbf{z}_0)\cdot\mathbf{z}_b$$

$$\mathbf{e}_R = \tfrac{1}{2}\left(R^{*\mathrm{T}}R - R^{\mathrm{T}}R^*\right)^{\vee}, \qquad \boldsymbol{\tau} = -K_R\,\mathbf{e}_R - K_\omega\,\mathbf{e}_\omega + \boldsymbol{\omega}^b \times I\boldsymbol{\omega}^b$$

- Заданная матрица R* собирается из оси z_{b^*} и курса ψ^* по плоскому построению; тягу проецируют на текущую ось z_b, пока корпус не довернулся.
- e_R — ошибка Ли, Леока и Макклэмрока (2010): если $R^* = R\cdot\exp(\alpha\Lambda(k))$, то $e_R = -k \sin\alpha$; K_R, K_ω — коэффициенты, e_ω — ошибка угловой скорости.
- При больших ошибках берут вектор поворота через логарифм или кватернион ошибки с $e_0 \geq 0$; сначала исправляют наклон оси тяги, потом курс.
- Пример 7.8: для ускорения 5 м/с² точно нужны наклон 27,0° и тяга 5,51 Н; линейные формулы дают 29,2° и 4,905 Н, и аппарат проседает на 1,25 м/с².

7 Самолёт: снос ветром и координированный разворот

Крыло создаёт силу относительно воздуха, поэтому самолёт учитывает ветер и поворачивает не рулём направления, а креном.

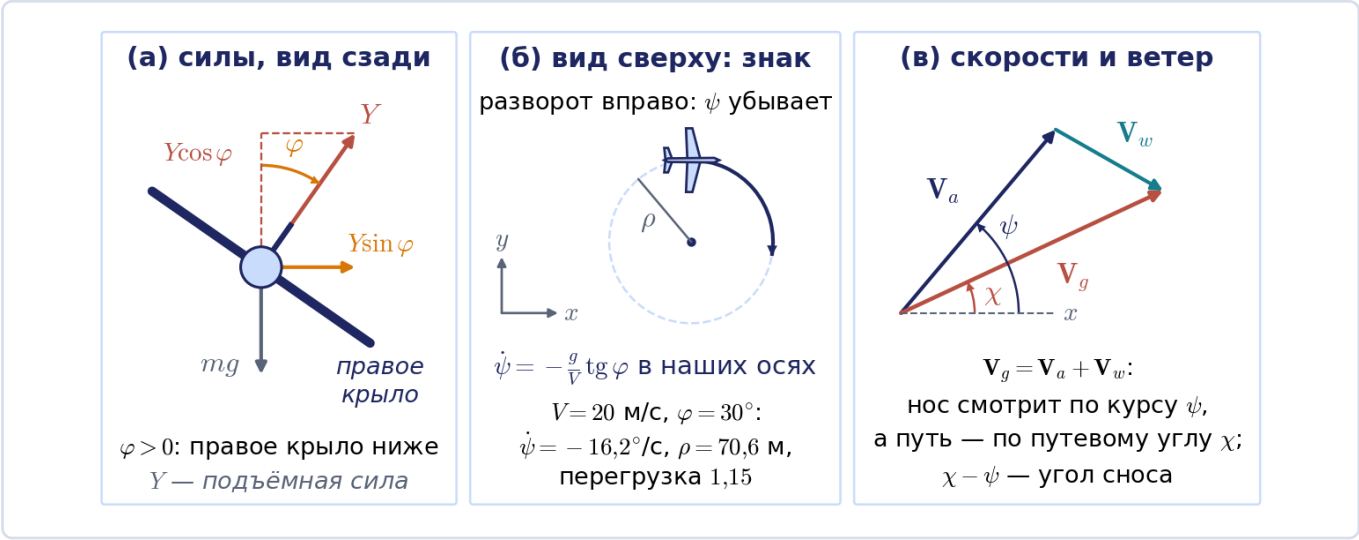


Рис. 7.15. Углы атаки и скольжения задают поток относительно корпуса; их формулы в авиационных осях — в приложении 7.Г конспекта.

- Путевая скорость V_g — сумма воздушной скорости V_a и ветра V_w; при 15–20 м/с ветер 5–10 м/с — слагаемое того же порядка.
- Пример 7.9: чтобы при 20 м/с лететь вдоль x поперёк ветра 6 м/с, курс доворачивают до −17,5°, и путевая скорость падает до 19,1 м/с.
- Вертикальная часть подъёмной силы держит вес, горизонтальная искривляет путь: при 20 м/с и крене 30° ρ = 70,6 м, 16,2° в секунду.
- Радиус растёт как квадрат скорости — при 40 м/с уже 282 м. В наших осях правый крен уменьшает курс: ψ̇ = −(g/V) tg φ.

$$\mathbf{V}_g = \mathbf{V}_a + \mathbf{V}_w$$

$$\rho = \frac{V^2}{g\,\mathrm{tg}|\varphi|}$$

7 Кинематическая модель самолёта: тележка, которая не умеет останавливаться

Если автопилот держит скорость, наклон траектории и скорость разворота, остаётся простая модель для планирования маршрута.

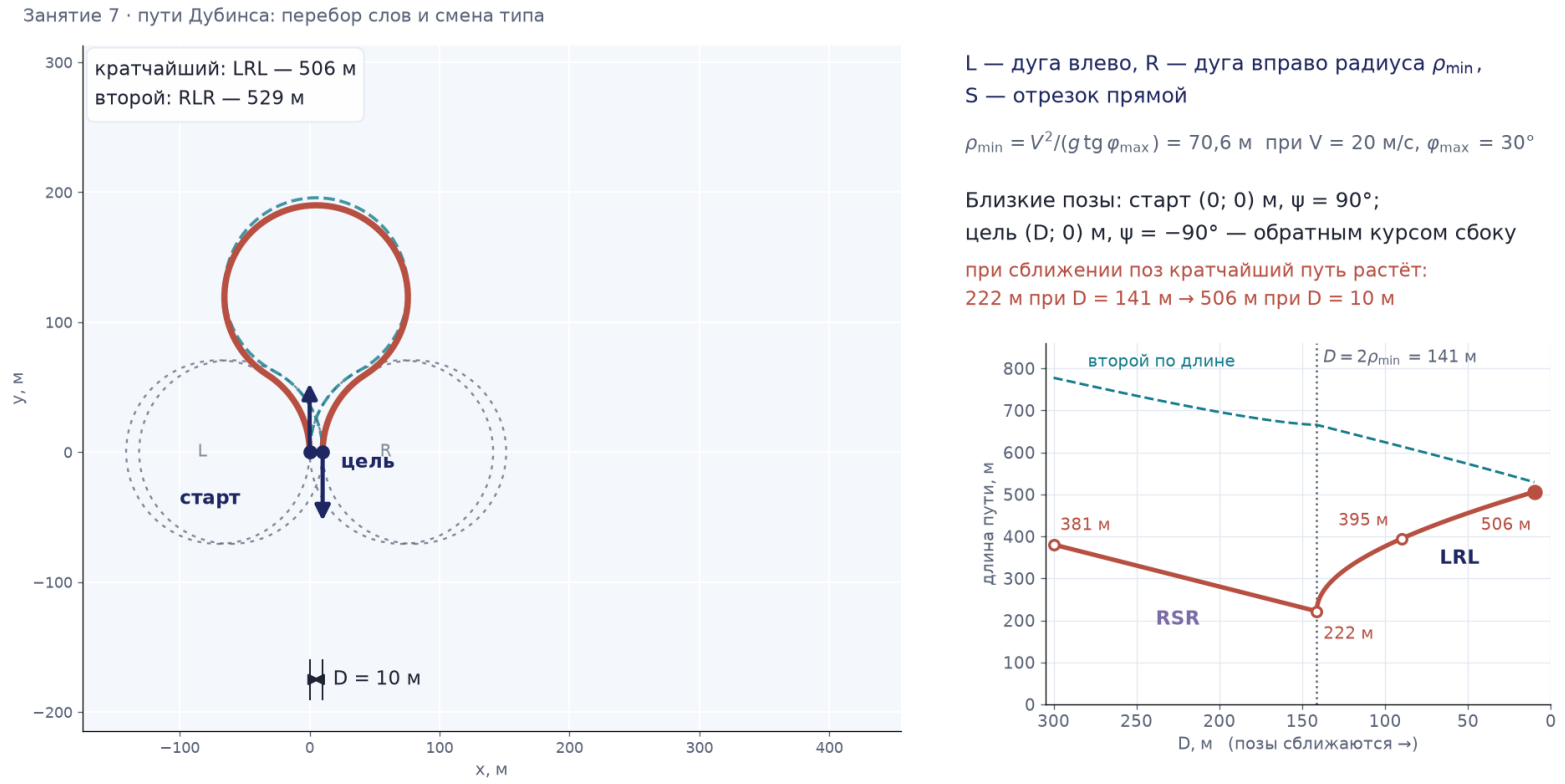
$$\dot{x} = V_a \cos\psi \cos\gamma_a + w_x, \quad \dot{y} = V_a \sin\psi \cos\gamma_a + w_y, \quad \dot{z} = V_a \sin\gamma_a, \quad \dot{\psi} = \omega_\psi$$

$$\dot{x} = V\cos\psi, \qquad \dot{y} = V\sin\psi, \qquad \dot{\psi} = \omega_\psi, \qquad |\omega_\psi| \le \frac{V}{\rho_{\min}} = \frac{g}{V}\operatorname{tg}\varphi_{\max}$$

- V_a — воздушная скорость, γ_a — угол наклона траектории к горизонту, (w_x, w_y) — ветер, ω_ψ — скорость разворота, ограниченная креном φ_{max}.
- Вторая строка — горизонтальный полёт без ветра: это одноколёсная тележка лекции 6 с той же неголономной связью, скорость направлена вдоль оси.
- Отличия: скорость V постоянна, не бывает нулевой или отрицательной, а кривизна пути не больше $1/\rho_{min}$, где $\rho_{min} = V^2/(g \operatorname{tg} \varphi_{max})$.
- Наибольший крен — настраиваемый параметр автопилота, поэтому радиус барражирования нельзя задать меньше ρ_{min} при выбранной скорости.

7 Пути Дубинса: кратчайший путь при ограниченной кривизне

Дубинс (1957): при движении вперёд и кривизне не больше $1/\rho_{min}$ кратчайший путь — до трёх участков: дуги ρ_{min} и отрезок.



L — дуга влево, R — дуга вправо радиуса ρ_{min},
S — отрезок прямой

$\rho_{min} = V^2/(g\,\mathrm{tg}\,\varphi_{max}) = 70{,}6$ м при V = 20 м/с, $\varphi_{max} = 30°$

Близкие позы: старт (0; 0) м, ψ = 90°;
цель (D; 0) м, ψ = −90° — обратным курсом сбоку

при сближении поз кратчайший путь растёт:
222 м при D = 141 м → 506 м при D = 10 м

Ближе прямой участок невозможен: выигрывает LRL, и путь растёт при сближении — 506 м при D = 10 м.

Пример 7.10: далёкие позы — LSL 636 м при 472 м по прямой; близкие — LRL 395 м. Ближе $2{\cdot}\rho_{min}$ = 141 м путь RSR сменяется на LRL и растёт: 222 м при 141 м, 506 м при 10 м.

8 Датчики и два уровня бортовой системы

Кинематические уравнения — не только модель: на борту их непрерывно интегрирует навигационная система.



Рис. 7.18. Датчики и структура системы управления беспилотным аппаратом; EKF2 — фильтр Калмана автопилота PX4.

- Инерциальный измерительный блок (IMU, Inertial Measurement Unit): гироскопы дают ω^b, акселерометры — удельную силу.
- Бесплатформенная инерциальная система (БИНС) интегрирует их, но смещение нуля гироскопа 0,01 рад/с за 10 с даёт ошибку положения 16 м.
- Поэтому её дополняют медленными, но не дрейфующими датчиками: магнитометром, барометром, приёмником спутниковой навигации ГЛОНАСС/GPS.
- Полётный контроллер замыкает быстрые контуры на сотнях герц, а бортовой компьютер планирует путь на десятках герц и передаёт уставки.

8

Что на самом деле измеряет акселерометр

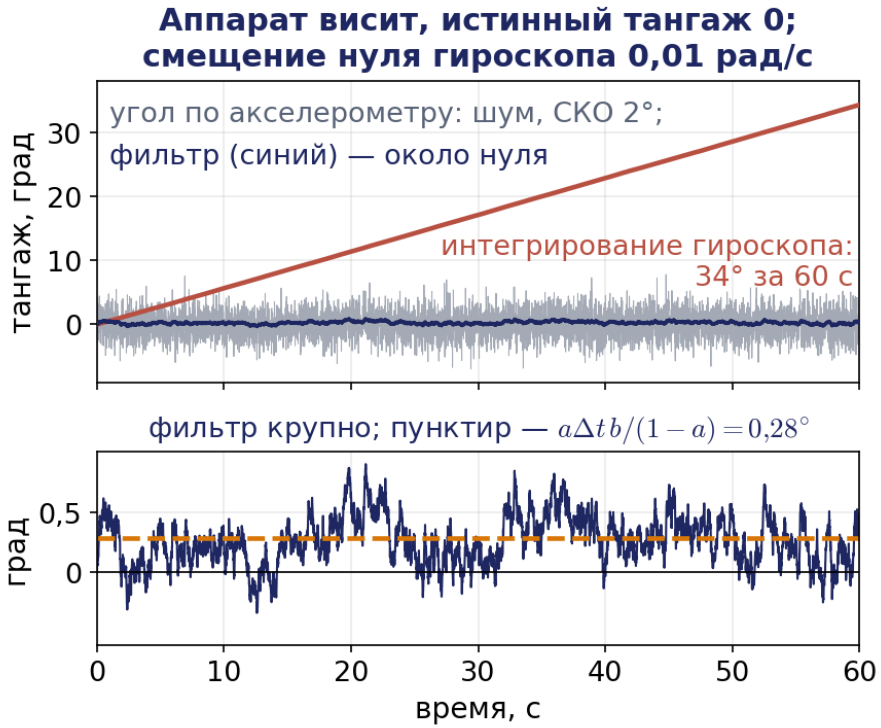
Акселерометр кажется готовым датчиком наклона, но в манёвре квадрокоптера он наклона не видит.

$$\mathbf{a}_{\mathrm{m}} = R^{\mathrm{T}}(\ddot{\mathbf{p}} + g\,\mathbf{z}_0) = R^{\mathrm{T}}\mathbf{a}_T = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ T/m \end{bmatrix}$$

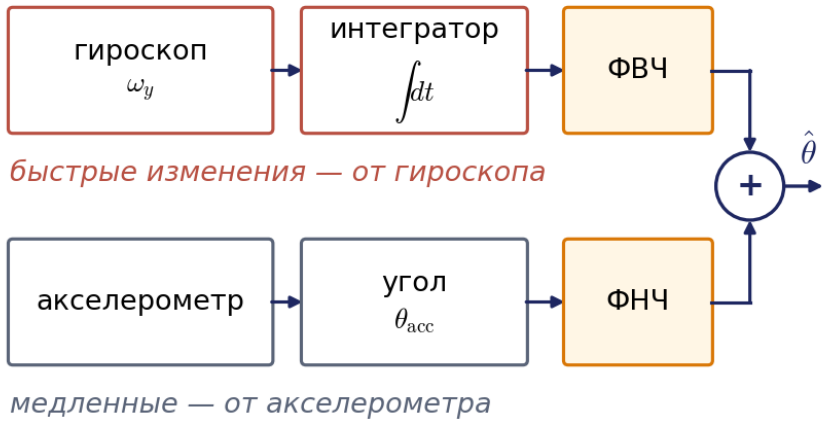
- Здесь a_m — показание акселерометра в связанных осях, удельная сила; на неподвижном аппарате это вектор g вверх, и по нему находят крен и тангаж.
- В манёвре идеального квадрокоптера $a_T = (T/m)z_b$, поэтому акселерометр всегда показывает (0; 0; T/m) и о наклоне ничего не знает.
- На окружности примера 7.7 корпус наклонён на 4,6°, а акселерометр показывает ровно «вверх»; сопротивление винтов добавляет лишь слабый сигнал.
- Вывод: крен и тангаж интегрируют по гироскопу, а акселерометр лишь медленно поправляет их в среднем; так работает фильтр на следующем слайде.

8 Комплементарный фильтр: быстрое от гироскопа, медленное от акселерометра

Гироскоп точен на коротких интервалах, акселерометр — в среднем; фильтр берёт от каждого то, в чём тот хорош.



$$\hat{\theta}_{k+1} = a\,(\hat{\theta}_k + \Delta t\,\omega_{y,k}) + (1-a)\,\theta_{\mathrm{acc},k}$$



ФВЧ, ФНЧ — фильтры верхних и нижних частот;

постоянная времени $a\Delta t/(1-a) = 0{,}49$ с при $a = 0{,}98$

Рис. 7.19. Пример 7.11: интеграл гироскопа уходит на 34° за минуту, а ошибка фильтра держится около 0,28° и не растёт; её убирает оценка смещения b.

8 Фильтр Махони на матрицах поворота и фильтр по вектору ошибки

Тот же принцип без углов: поправка поворачивает оценку так, чтобы предсказанные опорные направления совпали с измеренными.

$$\dot{\hat{R}} = \hat{R}\,\Lambda\Big(\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{m}} - \hat{\mathbf{b}} + k_P\,\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{mes}}\Big), \qquad \frac{d\hat{\mathbf{b}}}{dt} = -k_I\,\boldsymbol{\omega}_{\mathrm{mes}}, \qquad \boldsymbol{\omega}_{\mathrm{mes}} = \sum_i k_i\,\mathbf{v}_i \times \hat{R}^{\mathrm{T}}\mathbf{v}_{0i}$$

$$R = \hat{R}\exp\Big(\Lambda(\delta\boldsymbol{\varphi})\Big)$$

- Гироскоп: $\omega_m = \omega^b + b$ + шум; шляпкой помечены оценки ориентации и смещения нуля; v_i — опорные направления в связанных осях, v_{0i} — в земных.
- k_P, c^{-1} — обратная постоянная времени, аналог $(1 - a)/(a\Delta t) \approx 2\ c^{-1}$ одномерного фильтра; k_I оценивает смещение (Махони и др., 2008).
- Фильтр Калмана автопилота хранит кватернион, а ошибку описывает вектором малого поворота $\delta\varphi$ (не крен!) с ковариацией 3×3 (обзор Сола).
- В состоянии EKF2 в PX4 и EKF3 в ArduPilot — ориентация, скорость, положение и смещения нулей; модель предсказания — уравнения §§ 7.3–7.4.

9 Где это в реальной системе: PX4 и ROS 2

Все конструкции лекции работают в открытом автопилоте PX4 почти в том виде, в каком мы их вывели.

Идея лекции	Где она в PX4 и ROS 2	Что это значит на практике
Матрица смешивания M (§ 7.5)	Модуль control_allocator; параметры роторов CA_ROTORn_PX, _PY, _KM	Это x_i, y_i и $\varepsilon_i \cdot \kappa$ из § 7.5 в осях FRD; плюс у момента — против часовой
Насыщение и приоритеты (пример 7.6)	Сообщение ControlAllocatorStatus: нераспределённый момент, насыщение	Рыскание имеет пониженный вес; режим Airmode сохраняет крен у нуля газа
Каскад (рис. 7.14)	Положение (П), скорость (ПИД), ориентация на кватернионе, угловая скорость	Режимы Acro, Stabilized, Altitude, Position — входы на разных уровнях
Оценка ориентации (§ 7.8)	Фильтр Калмана EKF2 в PX4, EKF3 в ArduPilot	Модель предсказания — уравнения §§ 7.3–7.4, в состоянии и смещения нулей
Оси ENU и NED (пример 7.1)	С версии 1.14 мост uXRCE-DDS; сообщения PX4 в осях NED и FRD	Пересчёт осей и кватерниона делает узел ROS 2; старый MAVROS делает его сам
Проверка без аппарата	Программная симуляция PX4 вместе с симулятором Gazebo	Весь каскад и распределение можно отладить на обычном компьютере
Плоскостность (§ 7.6)	Регулятор Меллингера — Кумара в прошивке мини-квадрокоптера Crazyflie	Траектории для групп таких аппаратов в ROS 2 строит пакет Crazyswarm2

Сведения сверены с документацией PX4 (docs.px4.io) и исходным кодом модуля control_allocator; имена параметров и сообщений нужно сверять с используемой версией.

Кейс: закрутка после сборки

После замены мотора ротор 1 квадрокоптера вращается по часовой стрелке, а в параметрах распределителя записан как вращающийся против. Что произойдёт при взлёте?

A. Ничего: регулятор рыскания сам скомпенсирует ошибку

B. Аппарат закрутится по рысканию, хотя крен и тангаж удержит

C. Аппарат опрокинется по крену сразу после отрыва

Кейс: закрутка после сборки

После замены мотора ротор 1 квадрокоптера вращается по часовой стрелке, а в параметрах распределителя записан как вращающийся против. Что произойдёт при взлёте?

A Ничего: регулятор рыскания сам скомпенсирует ошибку

B Аппарат закрутится по рысканию, хотя крен и тангаж удержит

C Аппарат опрокинется по крену сразу после отрыва

ОТВЕТ

B. Распределитель даёт всем винтам по f_h, но реальный момент рыскания $2\kappa \cdot f_h = 0{,}06$ Н·м, а отклик на команду рыскания вдвое слабее: для компенсации нужна команда 0,12 Н·м — весь запас канала. Крен и тангаж от знака κ не зависят.

9 Что дальше: та же модель в современных работах

В работах последних лет модель остаётся той же, что в лекции: скорость тела, матрица поворота и ускорение вдоль оси тяги.

Идея лекции	Как она развита	Пример работы
Ошибка e_R на матрицах поворота	Регуляторы прямо на группе вращений, без углов и их особенностей	Ли, Леок, Макклэмрок, 2010; в PX4 — Брешианини и др., 2013
Ранг M и отказ мотора	Полёт с вращением после потери одного, двух или трёх винтов	Мюллер, Д'Андреа, 2014
Матрица M с наклонёнными винтами	Всенаправленные аппараты: сила в любом направлении, ранг 6	Брешианини, Д'Андреа, 2016
Плоскостность и минимальный снэп	Траектории, оптимальные по времени; учёт сопротивления винтов	Фён, Ромеро, Скарамуцца, 2021; Фесслер и др., 2018
Счисление ориентации и фильтр	Визуально-инерциальная одометрия: камера вместо спутников	Цинь, Ли, Шэнь, 2018
Каскад «тяга и угловые скорости»	Нейросеть, обученная с подкреплением, выдаёт входы нашего каскада	Кауфманн и др., 2023: победа над чемпионами-людьми

Что нужно помнить: выводы занятия

1. Летающий робот — свободное тело: скорость в связанных осях пересчитывается матрицей R, а углы и кватернион — другие записи ориентации.

2. Знаки зависят от осей: ROS работает в ENU и FLU, автопилот — в NED и FRD, поэтому оси, курс и порядок компонент кватерниона пересчитывают явно.

3. Матрица W пересчитывает ω^b в производные углов и вырождается при $\theta = \pm 90°$; это координатная особенность, и на борту её обходят кватернионом.

4. Матрица смешивания M — силовое отображение, аналог J^T; пределы тяг дают многогранник команд, и при насыщении автопилот уступает рыскание, а не крен.

5. Отказоустойчивость задаёт не ранг M, а запас команды висения внутри многогранника достижимых команд.

6. Ускорение квадрокоптера за вычетом g идёт по оси тяги: он плоский по (x, y, z, ψ), а управление строят каскадом с пересчётом в наклон.

7. Самолёт поворачивает креном, $\rho = V^2/(g\,\mathrm{tg}|\varphi|)$, его кратчайшие пути — пути Дубинса; ориентацию оценивают, сливая гироскоп с опорными векторами.

Вопросы для самопроверки

1. Сколько степеней свободы у летающего робота и сколько входов у квадрокоптера и самолёта? Что такое недоприводная система?

2. Получите связь ω^b с производными углов 3-2-1 и матрицу W. Почему она не зависит от ψ и что с ней при $\theta = 90°$?

3. Как пересчёт W связан с аналитическим якобианом лекции 3, если угловая скорость задана в базовой системе?

4. Запишите экспоненциальное обновление ориентации. Почему e и −e задают одну ориентацию и как это учитывает регулятор?

5. Составьте матрицу смешивания схемы «X» и найдите обратную. Почему M — аналог J^T, а не J?

6. Найдите пределы моментов крена и рыскания Hummingbird в висении. Что даст обрезание тяг при $\tau_x = 0{,}05$, $\tau_z = 0{,}15$ Н·м?

7. Покажите, что ориентация и тяга квадрокоптера выражаются через $\ddot{p}$ и ψ. Почему траектории строят многочленами седьмой степени?

8. Выведите радиус координированного разворота. Как он изменится при удвоении скорости? Сформулируйте теорему Дубинса.

9. Кейс. После сборки квадрокоптер закручивается по рысканию. Какие ошибки в матрице смешивания к этому приводят?

10. Кейс. Гироскоп имеет смещение нуля 0,01 рад/с. Какая ошибка ориентации набежит за 60 с и какой алгоритм её устранит?